

Ein Kriterienkatalog zur Qualitätssicherung von Unterrichtsmaterialien zum Thema Tierversuche (Hassel, Regenstein, Garrecht & Harms)

Der im Folgenden präsentierte Kriterienkatalog wurde federführend von **Linda Hassel** und **Vanessa Regenstein** im Rahmen ihrer Masterarbeiten am IPN – Leibniz-Institut der Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik unter Betreuung von **Carola Garrecht** und **Prof. Dr. Ute Harms** entwickelt. Die Masterarbeiten wurden im Rahmen des von der Joachim Herz Stiftung geförderten Projekts „Tierversuche verstehen und bewerten“ in der Abteilung Didaktik der Biologie am IPN angefertigt.

Das **IPN** ist eines der führenden wissenschaftlichen Institute der Leibniz-Gemeinschaft auf dem Gebiet der empirischen Bildungsforschung. Es beschäftigt sich gezielt mit Fragen des Lernens und Lehrens von Naturwissenschaften und Mathematik innerhalb und außerhalb von Schulen. Dabei werden mathematisch-naturwissenschaftliche Bildungsprozesse über die Lebensspanne hinweg in den Blick genommen, die neben dem Individuum und dessen familiärer Umwelt auch Lerngruppen, Institutionen und Bildungssysteme berücksichtigt. Das Forschungsinteresse der schulbezogenen Projekte des IPN gilt einerseits der Schülerseite, aber andererseits auch der Professionalität der Lehrkräfte, der Qualität des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts und den Bedingungen des Bildungssystems. Die Abteilung Didaktik der Biologie, unter der Leitung von Frau Prof. Harms, arbeitet an grundlegenden Fragen des Lehrens und Lernens der Biologie ebenso wie an Fragestellungen, die in Bildungskontexten durch die Anwendung neuer biologischer Erkenntnisse entstehen.

Die **Joachim Herz Stiftung** fördert Bildung, Wissenschaft und Forschung in den Natur- und Wirtschaftswissenschaften sowie die Persönlichkeitsbildung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. In diesen drei Bereichen fördert sie auch kleine, innovative Projekte Dritter. Seit 2017 unterstützt sie zudem Forschungsprojekte in den Themenfeldern Medizin, Recht und Ingenieurwissenschaften.

Der **Kriterienkatalog** kann von Lehrenden zur Qualitätssicherung von Unterrichtsmaterialien zum Thema Tierversuche genutzt werden. Die 16 deduktiv und induktiv entwickelten Kriterien des Katalogs sollen zum einen die fachliche Korrektheit und Neutralität des Materials und zum anderen die Förderung von Bewertungskompetenz der Lernenden gewährleisten. Alle Kriterien wurden von Expertinnen und Experten der fachdidaktischen und tierexperimentellen Forschung hinsichtlich ihrer Wichtigkeit eingeschätzt. So konnte zusätzlich ein Punktesystem generiert werden, welches Lehrende in der Entscheidung unterstützen soll, inwieweit das jeweilige Unterrichtsmaterial zum Thema Tierversuche für den Einsatz im Biologieunterricht geeignet ist.

Kriterienkatalog zur Qualitätssicherung von Unterrichtsmaterialien zum Thema Tierversuche

Kriterium	Definition	Kodierleitfaden	Ankerbeispiele	Scoring
<i>Objektivität</i>	Die Darstellung des Tierversuchs sollte möglichst unvoreingenommen und nicht von Gefühlen und Vorurteilen nur einer Position (pro oder contra) bestimmt sein. Das heißt, dass entweder keine Positionierung pro oder contra Tierversuche geäußert wird oder aber beide Seiten im ausgeglichenem Maß betrachtet werden.	• Keine einseitig wertend verfassten Texte • Frei von konnotierten Begriffen	„Dem Schüler wird hier eine Entscheidung abverlangt, die ohne Indoktrination des Lehrers erfolgen muss“ (Schaaf et al., 1995, 38).	-
<i>Dilemma</i>	In Abgrenzung zu einer leicht zu treffenden Entscheidungssituation sollte eine Situation dargestellt werden, in der den Schülerinnen und Schülern mehr als zwei Handlungsoptionen offenstehen, wobei keine der möglichen Optionen alle moralischen Ansprüche erfüllen kann.	• Darstellung der Pro- und Contra-Positionen • Bewusstmachung keiner allgemeingültigen Lösung	„Vielmehr erlaubt es grundsätzlich eine Abwägung zwischen den Tieren im Versuch zugefügten Belastungen und den sich daraus möglicherweise ergebenden Minderungen der Belastung von Menschen (und Tieren) durch Krankheiten, Behinderungen, psychische Störungen und Unfallfolgen“ (Birnbacher 2013 zit. nach Palmer & Keller, 2017, 60).	-
<i>Relevanz</i>	Die Ziele, die mit einem dort dargestellten Tierversuch verfolgt werden, werden nachvollziehbar und plausibel dargestellt.	• Zweck von gesetzlich zugelassenen Tierversuchen • Gründe für Tierversuche	„Tierversuche dienen vor allem der Erforschung von biologischen Prozessen in Organismen und der Entwicklung, Herstellung und Prüfung bestimmter Stoffe bzw. Produkte (z.B. Arzneimittel)“ (FUND, Info-Karte 5).	3
<i>Fundierung</i>	Das Vorhandensein von korrekten Zahlen und Fakten zum jeweils behandelten Tierversuch. Für eine optimale Fundierung ist der Verweis auf verwendete Quellen im Material unabdingbar.	• sachlich korrekte Informationen • Statistiken mit Quellenangaben • Literaturverweise	„Aus einer Stellungnahme des ehemaligen Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft Peter Gruss [...]“ (Palm & Keller, 2017, 57).	2
<i>Reflexion</i>	Alternativmethoden werden genannt oder begründet ausgeschlossen.	• Thematisierung von Alternativmethoden • Erklärung von alternativen Methoden	„Alternativmethoden zu Tierversuchen sind z.B. Tests an Gewebe- und Zellkulturen [...], Computer-simulationen oder bildgebende Verfahren“ (FUND, Info-Karte 18).	2

Tab.1: Kriterien zur Qualitätssicherung von Unterrichtsmaterialien zum Thema Tierversuche für die Sekundarstufen I und II (Linda Hassel, Vanessa Regenstein, Carola Garrecht und Ute Harms).

Aktualität	Die Berücksichtigung des derzeitigen Wissensstands der Forschung.	• Informationen, die den aktuellen rechtlichen Vorschriften entsprechen • Informationen, die dem aktuellen Stand der Wissenschaft entsprechen	„Seit 2013 sind Informationen über genehmigte Projekte, die Tierversuche beinhalten, auf der Website des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft veröffentlicht“ (FUND, Info-Karte 10).	2
Visualisierung	Abbildungen mit einer hohen Bildqualität, die im Kontext zu den dargestellten Informationen stehen, die Realität widerspiegeln und eine sachliche Bewertung ermöglichen.	• Vorhandensein von Abbildungen • Qualität der Abbildungen • Kontext zu Sachinformationen • Keine Entfremdung der Realität • Emotionalität nicht zu Lasten der Sachvermittlung	[Das an dieser Stelle verwendete Bild des Kriterienkatalogs kann leider nicht öffentlich zur Verfügung gestellt werden.]	1
				Σ 10
Normen und Werte	Die Implikation konkurrierender Werte und Normen, die beide Seiten des Dilemmas betreffen.	• Darstellung beider Positionen durch ○ Ethische Auffassungen, ○ Werte und Normen und/oder ○ Gesetze	„Welche geistige Tradition und Güterabwägung legitimieren die Tierversuchspraxis bzw. stellen diese in Frage?“ (Pfister, 1995, 48).	2
Positionierung	Eine Aufgabenstellung, in der sich die Lernenden über ihre eigene, intuitive Einstellung zum Thema Tierversuche bewusst werden können.	• Aufgabe zur Bewusstmachung der eigenen Einstellung am Anfang der Unterrichtseinheit	„Einen ersten Gesprächsanlass zum Einstieg in das Thema bieten z.B. Bilder, [...]. Die Schüler nennen ihre Assoziationen und Vorkenntnisse zum Thema ‚Tierversuche‘“ (Pfister, 1995, 48).	2
Handlungsoptionen	Die Aufgabenstellung erfordert die Nennung von mindestens zwei Handlungsmöglichkeiten zur Lösung des Dilemmas.	• Aufgabe zum eigenständigen Aufzählen von Handlungsoptionen	„Prüfen Sie für jede Form (Anthrop-, Patho-, Bio- und Ökozentrismus), ob es nach ihr Tierversuche geben darf“ (Palm & Keller, 2017, 61).	2

Tab.1: Kriterien zur Qualitätssicherung von Unterrichtsmaterialien zum Thema Tierversuche für die Sekundarstufen I und II (Linda Hassel, Vanessa Regenstein, Carola Garrecht und Ute Harms).

<i>Folgen-reflexion</i>	Die Aufgabenstellung erfordert das Aufzählen von Konsequenzen, die sich aus den verschiedenen Handlungsoptionen ergeben und sowohl das eigene als auch das andersartige Urteil betreffen.	•Aufgabe zum Antizipieren von Folgen •Bezugnahme auf beide Positionen	„Erkläre deinen Mitspielern kurz, welche möglichen Auswirkungen deiner Ansicht nach für zukünftige Generationen bestehen!“ (FUND, Aufgaben-Karte).	2
<i>Beurteilen</i>	Informationen über Tierversuche werden umfassend dargestellt. Diese implizieren Argumente, die sich mit ethischen Werten verknüpfen lassen und ein Abwägen des Für und Widers einer Handlung ermöglichen.	•Ausgewogene Darstellung von Argumenten der Pro- und Contra-Positionen <u>oder</u> •Aufgabe zur Beurteilung von Tierversuchen	„Teilt euch nach Interesse in zwei Gruppen. Gruppe 1 soll die Argumentation der Befürworter, Gruppe 2 soll die Argumentation der Gegner [...] zusammenfassen. [...] Beurteilt anschließend nachfolgenden Satz: ‚Tierversuche sind nutzlos und sollten abgeschafft werden!‘“ (Tierversuche verstehen, 2016).	2
<i>Schlussfolgern</i>	Eine Aufgabenstellung, welche die Formulierung eines eigenen reflektierten moralischen Urteils über Tierversuche erfordert.	•Aufgabe zur individuell begründeten Urteilsfällung	„Zu welchem Ergebnis kommt ihr? Meint ihr Tierversuche sind eher nützlich oder sogar nötig, eher schädlich oder sogar gefährlich?“ (Ärzte gegen Tierversuche, 2011a, 13).	2
<i>Argumentieren</i>	Das Aufzeigen vielseitiger Informationen zu Tierversuchen, die Anknüpfungspunkte für Pro und/ oder Contra-Argumentationen bieten und zu einer Diskussion anregen.	•Aufforderung zum Argumentieren •Texte bzw. Aussagen verschiedener Positionen	„Stellt aus ihrer Sicht das Konzept der ‚3R‘ einen vertretbaren Kompromiss dar? Begründen Sie ihre Antwort (Palm & Keller, 2017, 61).	2
<i>Perspektivenwechsel</i>	Eine Aufgabenstellung, in welcher von den Lernenden gefordert wird, sich in die Rolle einer anderen Person oder in Personenkreise hineinzusetzen, um aus dieser Sicht einen Entscheidungsprozess reflektieren zu können.	•Aufgabe zum Einnehmen der Perspektive anderer Personen bzw. Personenkreise	„Nimm eine Geschichten-Karte! Präsentiere der Gruppe deine Ansichten zu diesem Thema als Person der Geschichten-Karte! (FUND, Aufgaben-Karte).	2
<i>Exemplarität</i>	Ein Beispiel, dass exemplarisch die Problematik des gesamten Themas aufzeigt.	•Veranschaulichung des Dilemmas durch: ○ ein konkretes Fallbeispiel, ○ Erlebnisberichte, ○ Einen Einblick in die Praxis der Tierversuche ○ o. ä. Beispiele.	„Katja betritt den Versuchstierraum [...]. Da ihre Versuchsreihe seit einer Woche abgeschlossen ist, muss sie heute ihre zwölf Ratten für die nächste Stufe der Studie töten. [...] Diese Vorstellung hat ihr in den letzten Tagen immer mehr zu schaffen gemacht [...] Als Medizinerin weiß Katja aber auch, dass mit einem neuen Medikament vielen Menschen geholfen werden könnte“ (Palm & Keller, 2017, 55).	2
				Σ 18

Tab.1: Kriterien zur Qualitätssicherung von Unterrichtsmaterialien zum Thema Tierversuche für die Sekundarstufen I und II (Linda Hassel, Vanessa Regenstein, Carola Garrecht und Ute Harms).

Auswertungsbogen

In dem Katalog werden Kriterien aufgeführt, die Unterrichtsmaterialien erfüllen sollen, um im Biologieunterricht die Diskussion über Tierversuche zu versachlichen. Schülerinnen und Schüler sollen dahingehend befähigt werden, fachlich fundiert und reflektiert zu einer selbstständigen Bewertung zu gelangen. Mithilfe des Kriterienkataloges können Sie Unterrichtsmaterialien der Sekundarstufen I und II zum Thema Tierversuche entwickeln bzw. aus existierenden Materialien auswählen. Hierfür sichten Sie das betreffende Material und vergeben pro erfülltem Kriterium die entsprechende Punktzahl. Anhand einer erreichten Gesamtpunktzahl können Sie eine Aussage darüber treffen, inwiefern das Material für den Biologieunterricht geeignet ist. Die Kriterien Objektivität und Dilemma müssen erfüllt sein, sodass die Materialien für den Einsatz im Biologieunterricht geeignet sind.

Hinweis: Kriterien, die nur teilweise erfüllt sind, werden mit der halben Punktzahl erfasst (Beispiel: Wenn das Kriterium Handlungsoptionen nur teilweise erfüllt ist, dann wird dafür nur 1 Punkt anstelle von 2 Punkten berechnet).

Punktzahl fachliche Korrektheit	Punktzahl Bewertungs-kompetenzförderung	Punktzahl Insgesamt	Eignung
0 - 3 Punkte	0 - 6 Punkte	0 - 10 Punkte	 Material ist nicht geeignet: Mindestens eine der Oberkategorien (fachliche Korrektheit oder Bewertungskompetenzförderung) ist nicht erfüllt. Inhalte der Oberkategorien müssen ergänzt bzw. überarbeitet werden.
3,5 - 7 Punkte	6,5 - 12 Punkte	10,5 – 19,5 Punkte	 Material ist bedingt geeignet: Die Kriterien beider Oberkategorien sind teilweise erfüllt. Fehlende bzw. unzureichend erfüllte Kriterien müssen ergänzt bzw. überarbeitet werden.
7,5 - 10 Punkte	12,5 - 18 Punkte	20 - 28 Punkte	 Material ist geeignet: Die Kriterien beider Oberkategorien sind nach Punktzahl mindestens zu 67% erfüllt. Das Material kann bei Bedarf durch weitere Kriterien ergänzt werden.

Tab.2: Auswertung des Kriterienkataloges (Linda Hassel, Vanessa Regenstein, Carola Garrecht und Ute Harms).